

Anexo D — Preparação para fabrico e verificação dos protótipos

D.1 Finalidade

Este anexo reúne evidência verificável sobre a **preparação para impressão** das mãos protésicas paramétricas geradas pela plataforma HandFab, no contexto de uma dissertação de **Design e Desenvolvimento de Produto**. O objectivo não é demonstrar desempenho mecânico nem validar uma impressão física, mas sim caracterizar, sob condições documentadas, as **exigências de fabrico digital** que o sistema paramétrico coloca a jusante do projecto: quanto material, quanto tempo, quantas placas de impressão e que condições de preparação decorrem de cada modelo e de cada dimensão antropométrica. O anexo apresenta também a comparação entre entrada, malha e peça física e prepara a observação da montagem e articulação. A comparação dimensional inclui as palmas em PLA e PETG; a montagem e a articulação permanecem dependentes de observações sistemáticas nos protótipos correspondentes.

As duas séries aqui apresentadas constituem verificações técnicas complementares da fase empírica prevista na metodologia aprovada. Não introduzem novas perguntas, hipóteses ou fases metodológicas; aprofundam a documentação da passagem entre configuração paramétrica, geometria digital e preparação para fabrico.

A preparação para impressão é uma etapa própria do processo de desenvolvimento de produto: liga a decisão de projecto, expressa na geometria paramétrica, ao meio de produção por impressão FFF. A estimativa do tempo, do material e do número de placas permite caracterizar a **exigência de preparação** e apoiar o planeamento do fabrico. Estes indicadores não demonstram, por si só, acessibilidade económica, viabilidade de implementação ou capacidade de utilização por não especialistas.

D.2 Distinção entre estimativa e medição real

Os valores de tempo, comprimento de filamento, massa, volume e custo deste anexo são **estimativas produzidas por programas de preparação para impressão 3D** (Bambu Studio e PrusaSlicer). A Secção D.4.4 apresenta, em separado, **medições físicas** das extensões X, Y e Z das palmas produzidas em PLA e PETG, realizadas à temperatura ambiente e comparadas com as dimensões das malhas correspondentes. Em consequência, e de forma explícita:

- **As estimativas de preparação não são medições de impressões reais.** Uma impressão física difere por factores de máquina, humidade do filamento, calibração e temperatura.

- **Não são indicadores de desempenho estrutural.** O tempo ou a massa estimados nada dizem sobre a resistência da peça.

- **A verificação de malha é geométrica, não mecânica.** «Estanque/manifold» e «faces degeneradas» descrevem a integridade do ficheiro 3D; não são medida da robustez do objecto impresso.

- **As estimativas dependem da versão e do perfil.** Trocar de versão do programa, de perfil de processo ou de firmware altera os números.

As estimativas de tempo, material, volume e custo devem, pois, ser lidas como **indicadores comparativos de exigência de preparação**, e não como propriedades físicas do produto final. Esta restrição não abrange os valores dimensionais da Secção D.4.4, que correspondem a medições das palmas impressas.

D.3 Variáveis, controlos e materiais

Foram conduzidas duas séries de ensaios complementares. A documentação técnica associada ao anexo reúne as versões, as condições de preparação e os resultados completos no material suplementar da dissertação.

Programas: Bambu Studio 01.10.02.76; PrusaSlicer 2.8.1. Análise geométrica em Python 3.12 / NumPy 2.4 (sem preparação para impressão).

D.3.1 Série A — projectos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada

Quatro projectos de preparação digital para impressão 3D foram **processados com a configuração própria de cada caso**, mantendo a disposição e a orientação. Os projectos conservavam a geometria, as definições e a disposição na placa, mas não os resultados do processamento; as trajetórias e as estimativas tiveram de ser recalculadas.

#	Modelo	Idade	Material	Programa / Impressora
1	Flexy Beast	15	PLA	Bambu Studio / Bambu Lab A1
2	UnLimbited Phoenix	15	PLA	Bambu Studio / Bambu Lab A1
3	UnLimbited Phoenix	15	PETG	Bambu Studio / Bambu Lab A1
4	Paraglider Hand	15	PLA	PrusaSlicer / Prusa MINI

Nesta série, cada projecto conserva as suas próprias definições (variáveis **não** controladas entre casos): notavelmente, os três casos Bambu usam **camada de 0,24 mm** e **suportes em árvore orgânica**, enquanto o caso PrusaSlicer usa **camada de 0,20 mm** e **sem suportes**. A Série A serve para documentar os projectos tal como foram preparados, não para os comparar entre si.

D.3.2 Série B — comparação digital controlada

Três modelos (Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix) × quatro perfis de ensaio (child_8, teen_15, adult_28, elderly_70), processados sob **uma única condição virtual comum**, para isolar o efeito do **modelo** e da **dimensão**:

Variável	Estatuto	Valor
Impressora	controlada	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm
Filamento	controlada	Bambu PLA Basic
Altura de camada	controlada	0,20 mm
Paredes	controlada	2

Variável	Estatuto	Valor
Enchimento	controlada	15%, grelha
Suportes	controlada (política única)	desligados
Aba	controlada	automática
Modelo e conjunto dimensional do perfil	variáveis de comparação	3 × 4

A orientação de cada peça exportada foi mantida; o programa apenas dispôs as peças na placa, criando automaticamente uma segunda placa A1 quando não cabiam numa. Esta série de ensaios constitui uma **comparação digital controlada da exigência de preparação** — não representa uma impressão física nem uma recomendação de imprimibilidade.

Na análise geométrica, n_corpos designa o número de objectos de malha encontrados no recipiente 3MF, e não uma contagem de componentes topológicos desligados. Uma face foi classificada como degenerada quando a sua área era inferior a 10^{-9} mm². A estanquidade foi examinada pela correspondência das arestas orientadas, sem fusão prévia de vértices coincidentes. Estes resultados descrevem, portanto, a codificação geométrica dos ficheiros e devem ser interpretados em conjunto com o resultado da preparação para impressão.

D.4 Resultados

Os resultados quantitativos completos e os registos geométricos encontram-se no material suplementar associado a este anexo.

D.4.1 Série A

Tabela D.1 — Estimativas dos projectos de preparação digital para impressão 3D com configuração analisada

Mode lo	Perfil	Mate rial	Impr essor a	Cama da	Enchi ment o	Supo rtes	Temp o estim ado	Filam ento estim ado	Mass a estim ada	Custo (36,29 €/kg)
Flexy Beast	teen_15	PLA	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,24 mm	15%, grelh a	Árvo re orgâ nica	2 h 21 min 50 s	18 645,87 mm	56,51 g	2,05 €

Modelo	Perfil	Materia	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)
Unlimited Phoenix	teen_15	PLA	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,24 mm	15%, grelha	Árvore orgânica	5 h 12 min 44 s	40 756,68 mm	123,52 g	4,48 €
Unlimited Phoenix	teen_15	PETG	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,24 mm	15%, grelha	Árvore orgânica	5 h 51 min 52 s	39 094,09 mm	117,54 g	4,27 €
Paraglider Hand	teen_15	PLA	Prusa MINI, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	2 h 32 min 11 s	12 727,61 mm	37,96 g	1,38 €

O custo é calculado a **36,29 €/kg** (preço do perfil Prusament PLA emitido pelo PrusaSlicer), **assumido igual para ambos os programas e todos os materiais** (custo = massa / 1000 × 36,29 €). No Paraglider, o valor calculado (1,38 €) coincide com o custo emitido pelo próprio PrusaSlicer, validando a taxa.

Leitura descritiva: entre os projectos com configuração analisada, o Phoenix apresentou valores estimados de tempo e material superiores aos do Flexy Beast para o perfil de 15 anos. Os dois projectos Phoenix (PLA e PETG) partilham modelo, impressora, geometria, altura de camada (0,24 mm), paredes, enchimento e política de suportes, diferindo **apenas no material** (verificado nas configurações embebidas); a sua comparação é, por isso, um contraste de material legítimo, ainda que de um único caso: o PETG estimou mais tempo (5 h 51 min vs 5 h 12 min) e menos massa (117,5 g vs 123,5 g) que o PLA, coerente com as definições próprias de cada filamento e com a ligeira diferença de densidade. Já a comparação entre modelos diferentes (Phoenix vs Flexy) ou entre programas/equipamentos distintos (Paraglider vs os casos Bambu) não é válida. O aviso de baixa aderência surgiu no Paraglider preparado sem suportes nem aba, indicando a necessidade de rever a estratégia de

adesão antes da impressão.

D.4.2 Série B (condição comum)

Tabela D.2 — Estimativas de preparação para impressão na condição digital comum

Mod elo	Perfi l	Mate rial	Impr esso ra	Cam ada	Ench ime nto	Supo rtes	Tem po esti mad o	Fila men to esti mad o	Mass a esti mad a	Cust o (36,2 9 €/kg)	Plac as A1
Flex y Beas t	child _8	Bam bu PLA Basi c	Bam bu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grel ha	Não	6 h 39 min 34 s	27 387, 6 mm	83,0 0 g	3,01 €	1
Flex y Beas t	teen_ 15	Bam bu PLA Basi c	Bam bu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grel ha	Não	9 h 51 min 52 s	43 180, 9 mm	130, 87 g	4,75 €	1
Flex y Beas t	adult _28	Bam bu PLA Basi c	Bam bu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grel ha	Não	12 h 34 min 14 s	55 811, 9 mm	169, 15 g	6,14 €	2

Modelo	Perfil	Material	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)	Placas A1
Flexy Beast	elderly_70	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	10 h 52 min 57 s	47 602,0 mm	144,27 g	5,24 €	2
Paraglider Hand	child_8	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	4 h 22 min 47 s	16 522,2 mm	50,07 g	1,82 €	1
Paraglider Hand	teen_15	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	6 h 45 min 18 s	27 695,5 mm	83,94 g	3,05 €	1

Modelo	Perfil	Material	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)	Placas A1
Paraglider Hand	adult_28	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	8 h 55 min 41 s	38 449,4 mm	116,53 g	4,23 €	1
Paraglider Hand	elderly_70	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	7 h 09 min 05 s	29 627,5 mm	89,79 g	3,26 €	1
Unlimited Phoenix	child_8	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	7 h 29 min 44 s	30 673,7 mm	92,96 g	3,37 €	2

Modelo	Perfil	Material	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)	Placas A1
UnLimbited Phoenix	teen_15	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	8 h 30 min 45 s	36 335, 2 mm	110, 12 g	4,00 €	2
UnLimbited Phoenix	adult_28	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	8 h 56 min 20 s	38 179, 8 mm	115, 71 g	4,20 €	2
UnLimbited Phoenix	elderly_70	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	7 h 49 min 09 s	32 412, 0 mm	98,2 3 g	3,56 €	2

Os tempos estimados variaram entre 4 h 22 min (Paraglider, child_8) e 12 h 34 min (Flexy Beast, adult_28). Nos 12 casos, o programa gerou trajectórias e estimativas. Contudo, assinalou regiões suspensas nos quatro casos Flexy Beast e no Paraglider elderly_70, uma consequência relevante da política comum sem suportes. Não foram emitidos avisos nos quatro casos Phoenix. A conclusão do processamento não demonstra, por si só, que a impressão física possa ser realizada sem rever a orientação ou activar suportes. Os dados completos — tempo, filamento, camadas, ocupação por placa e avisos — constam do registo suplementar da Série B.

Duas leituras de projecto sobressaem:

1. A exigência de preparação variou com as dimensões de entrada, e não com a idade isoladamente. Na condição comum, a massa e o tempo aumentaram do perfil infantil para o adulto. O perfil adulto do Flexy Beast apresentou a maior massa estimada (169,2 g). O perfil de 70 anos produziu valores inferiores aos do adulto porque as suas dimensões de entrada eram menores; a idade funciona aqui apenas como identificador do perfil de ensaio.

2. O número de placas depende da geometria, da orientação e da disposição automática. Nas condições usadas pelo Bambu Studio, o Paraglider foi disposto numa placa, o Flexy ocupou duas placas nos dois perfis de maiores dimensões e o Phoenix ocupou duas placas em todos os perfis. Estes resultados apoiam o planeamento das sessões de fabrico, mas podem alterar-se com orientação ou disposição manual diferentes.

D.4.3 Geometria — tamanho do conjunto vs tamanho da peça

A análise geométrica distingue **três noções de tamanho** que não devem ser confundidas; os valores completos constam do registo geométrico suplementar:

- **Montagem sólida (mão estendida):** a caixa envolvente do corpo único do modelo montado, com dedos e punho estendidos. É o *vão anatómico*.
- **Palma (peça):** a caixa envolvente da palma isolada.
- **Placa disposta:** a área ocupada pelas peças efectivamente colocadas na placa.

Achado central: **na orientação analisada, uma dimensão da caixa envolvente do modelo montado ultrapassa a dimensão nominal da placa**. O corpo único do Flexy atinge 259 mm (teen), 296 mm (adult) e 273 mm (elderly), enquanto os conjuntos Paraglider medem 331–372 mm de comprimento. O ensaio não incluiu uma procura exaustiva de rotações ou de disposições alternativas. Ainda assim, os resultados justificam a exportação segmentada disponibilizada pela plataforma e mostram que a dimensão da montagem estendida não deve ser confundida com a ocupação efectiva das peças dispostas na placa.

Sobre integridade de malha: os corpos do Flexy são estanques e sem faces degeneradas; o Paraglider apresenta faces degeneradas residuais; a palma do Phoenix apresenta pequenas arestas de fronteira (não totalmente estanque). Estas são propriedades **geométricas** dos ficheiros — relevantes para robustez de preparação para impressão, **não** para desempenho estrutural.

Sobre a leitura estrutural dos parâmetros, importa distinguir os resultados desta dissertação do enquadramento da literatura. As estimativas do programa não medem resistência e a integridade de malha é geométrica, não mecânica. Hsueh et al. (2021) observaram, nas condições ensaiadas, maior módulo de Young e resistência no PLA e maior resistência à deformação térmica no PETG. Martins et al. (2024) registaram maior deformação até à rotura no PETG, correspondente a um comportamento mais dúctil, mas maior resistência à fadiga no PLA nas condições específicas do respectivo ensaio. Assim, o PETG pode ser contextualizado como mais dúctil e, nas condições estudadas, mais resistente à deformação térmica, mas não como material universalmente mais resistente e durável. Nesta dissertação, a observação física limita-se a que as peças em PETG foram impressas, manipuladas e medidas sem dificuldades impeditivas do procedimento. Não foi realizada uma comparação mecânica entre materiais.

D.4.4 Comparação entre entrada, malha e peça física

A comparação dimensional incidiu nas doze combinações entre três modelos e quatro perfis de ensaio. Para cada combinação, as extensões X, Y

e Z da malha isolada da palma foram comparadas com as dimensões das peças produzidas em PLA e PETG. As peças encontravam-se à temperatura ambiente. Cada valor físico corresponde a uma medição registada no eixo e material indicados, perfazendo 72 comparações: 36 em PLA e 36 em PETG.

Tabela D.3 — Comparação dimensional da palma no eixo X em PLA e PETG

Modelo	Perfil etário	Malha X	PLA X	Desvio PLA	PETG X	Desvio PETG
Flexy Beast	8 anos	97,385 mm	97,101 mm	−0,284 mm	97,024 mm	−0,361 mm
Flexy Beast	15 anos	117,144 mm	116,798 mm	−0,346 mm	116,688 mm	−0,456 mm
Flexy Beast	28 anos	134,081 mm	133,690 mm	−0,391 mm	133,554 mm	−0,527 mm
Flexy Beast	70 anos	125,612 mm	125,214 mm	−0,398 mm	125,091 mm	−0,521 mm
Paraglider Hand	8 anos	76,513 mm	76,277 mm	−0,236 mm	76,204 mm	−0,309 mm
Paraglider Hand	15 anos	94,730 mm	94,431 mm	−0,299 mm	94,377 mm	−0,353 mm
Paraglider Hand	28 anos	109,304 mm	108,972 mm	−0,332 mm	108,841 mm	−0,463 mm
Paraglider Hand	70 anos	102,017 mm	101,690 mm	−0,327 mm	101,593 mm	−0,424 mm
UnLimbited Phoenix	8 anos	82,165 mm	81,940 mm	−0,225 mm	81,839 mm	−0,326 mm
UnLimbited Phoenix	15 anos	88,177 mm	87,908 mm	−0,269 mm	87,807 mm	−0,370 mm
UnLimbited Phoenix	28 anos	90,181 mm	89,914 mm	−0,267 mm	89,832 mm	−0,349 mm
UnLimbited Phoenix	70 anos	84,169 mm	83,929 mm	−0,240 mm	83,831 mm	−0,338 mm

A Tabela D.3 resume o eixo X; a folha suplementar de comparação dimensional conserva as 72 linhas correspondentes aos três eixos. Em todas as medições, a dimensão física ficou abaixo da extensão da malha. Em PLA, os desvios percentuais variaram entre −0,321% e −0,274%; em PETG, variaram entre −0,425% e −0,369%. Estes intervalos descrevem os exemplares medidos e não demonstram uma taxa geral de contracção dos materiais.

Nos casos Paraglider, os valores palm_length_mm e palm_thickness_mm são conservados como contexto do perfil, mas não controlam isoladamente as extensões Y e Z; no Flexy Beast e no Phoenix não existe, nestas configurações, um parâmetro de entrada correspondente a esses dois eixos. Esta diferença encontra-se identificada no campo estado_parametro da folha suplementar.

As colunas «Entrada» e «Malha» não representam, em todos os modelos, o mesmo limite geométrico. No Flexy Beast e no Paraglider, a medida antropométrica alimenta uma regra de escala aplicada a uma geometria-base cuja extensão total inclui abas, interfaces e margens para montagem. No Phoenix, a largura de referência coincide aproximadamente com a extensão X da palma-base, pelo que os valores são próximos. Assim, a diferença entre entrada e malha descreve a transformação projectual e não constitui erro. O desvio dimensional foi calculado entre a malha e a peça física, medidas no mesmo referencial:

desvio malha-peça = medida da peça física − medida da malha

desvio percentual = $100 \times (\text{medida da peça física} - \text{medida da malha}) / \text{medida da malha}$

Como existe apenas um valor registado por eixo e por peça, não são calculadas a média entre repetições, a amplitude ou a incerteza de medição.

Esta limitação é assumida na interpretação descritiva. Uma eventual caracterização metrológica futura exigiria o reposicionamento do paquímetro e leituras independentes, mas não é necessária para a comparação apresentada nesta dissertação.

D.4.5 Registo fotográfico dos protótipos

As Figuras 8.1 a 8.3 do manuscrito reúnem o registo fotográfico das peças produzidas: componentes separados e em montagem parcial, séries dimensionais de segmentos Paraglider Hand e Flexy Beast, e sete vistas de uma UnLimbited Phoenix montada para o perfil de ensaio de 15 anos. Os originais integram o material suplementar; os painéis apresentados foram compostos sem alteração do conteúdo visual. Três fotografias das séries dimensionais foram apenas rodadas 90° para permitir a leitura correcta da orientação e das identificações manuscritas.

Este registo confirma a existência material dos componentes fotografados e permite observar diferenças de escala, estados de montagem e relações visuais entre peças. Como não inclui escala métrica comum, pontos de medição assinalados, repetições controladas ou aplicação de carga, as fotografias não são usadas para calcular os desvios dimensionais nem para inferir resistência, conforto, adequação anatómica ou desempenho funcional. Os desvios apresentados na Secção D.4.4 resultam dos valores medidos nas peças, e não da interpretação das imagens.

D.5 Compatibilidade com orientações de dimensionamento

Os referenciais de dimensionamento disponíveis permitem duas comparações delimitadas. No Flexy Beast, a plataforma usa a fórmula de escala herdada da família Cyborg Beast, $(\text{palm_breadth_mm} + 5) / 55$. O gráfico etário do Cyborg Beast indica 126% aos 8 anos e 133% aos 15 anos; as larguras introduzidas nos perfis Flexy originaram, respectivamente, 125,5% e 150,9%. A proximidade do primeiro caso é apenas contextual. A diferença no segundo mostra que uma regra baseada numa medida da mão e uma regressão baseada somente na idade não são equivalentes. No Phoenix, a regra $\text{palm_breadth_mm} / 82 \times 100$, limitada a 100%–160%, produziu as seguintes escalas:

Perfil	Largura introduzida	Escala calculada	Gama da folha Phoenix
child_8	82 mm	100,0%	100%–165%
teen_15	88 mm	107,3%	100%–165%
adult_28	90 mm	109,8%	100%–165%
elderly_70	84 mm	102,4%	100%–165%

Os quatro valores situam-se na gama de factores da folha Phoenix. A largura-base de 65 mm indicada nessa folha não foi comparada directamente com os 82 mm da plataforma, porque os documentos não demonstram que os pontos de medição sejam equivalentes. Não existe uma tabela específica para o Paraglider. O detalhe e os limites destas comparações constam da nota técnica suplementar de compatibilidade dimensional. Os resultados mostram compatibilidade com orientações de escala; não demonstram adequação anatómica individual nem funcionamento.

D.6 Limites de comparabilidade

- **Estimativas de preparação, não medições físicas** (ver D.2): os valores de tempo, filamento, massa, volume e custo não devem ser citados como propriedades medidas nas impressões.
- **A Série A não permite comparação directa entre modelos/máquinas:** mistura programas (Bambu Studio/PrusaSlicer), impressoras (A1/MINI), alturas de camada (0,24/0,20 mm) e política de suportes. O Paraglider, em

particular, não é comparável com os casos Bambu. **Excepção:** os dois projectos Phoenix (PLA e PETG) partilham tudo excepto o material, pelo que constituem um contraste de material válido.

- **Série A ≠ Série B:** condições de ensaio distintas (a Série A com suportes e 0,24 mm; a B sem suportes e 0,20 mm).

- **Só a Série B permite comparação entre modelos**, por partilharem condição.

- **Assimetria de exportação:** a plataforma exporta Flexy e Paraglider também como corpo montado único, mas o Phoenix apenas em peças soltas (não há 3MF de montagem por perfil, excepto teen_15). A comparação da Série B foi feita, de forma homogénea, sobre os **conjuntos de peças** de cada modelo.

D.7 Campos que não puderam ser obtidos

- **Custo monetário directo do Bambu Studio:** não emitido pelo programa nas condições usadas. O custo apresentado nas Tabelas D.1 e D.2 foi por isso **calculado** a partir da massa estimada e de uma taxa única de **36,29 €/kg** (preço do perfil Prusament PLA do PrusaSlicer), assumida igual para ambos os programas e todos os materiais; para o Paraglider coincide com o valor emitido pelo próprio PrusaSlicer (1,38 €). Não é, pois, um custo emitido pelo Bambu, mas uma estimativa derivada com pressuposto declarado.

- **Contagem de camadas do caso PrusaSlicer:** não reportada no cabeçalho de G-code no mesmo formato do Bambu; deixada em branco.

- **Montagem sólida do Phoenix por perfil:** inexistente na exportação da plataforma (só peças soltas), pelo que só está disponível para teen15.

- **Repetições das medições dimensionais:** foi incorporado um valor por eixo e por palma em PLA e PETG. Não foram registadas três leituras independentes por ponto, pelo que não se calculam amplitude entre repetições nem incerteza de reposicionamento do paquímetro.

- **Verificação de montagem e articulação:** o protocolo e a folha de registo foram preparados, mas não existem ainda observações preenchidas que permitam apresentar resultados de movimento, fecho ou retorno.

- **Medições mecânicas ou de ajuste ao utilizador:** não realizadas; exigiriam procedimentos e condições diferentes dos ensaios aqui descritos.

D.8 O que pode e não pode ser afirmado na dissertação

Pode afirmar-se:

- Que os ficheiros foram aceites pelos programas de preparação e permitiram gerar trajectórias e estimativas em 4/4 projectos com configuração analisada e 12/12 casos controlados.

- Que a **exigência de preparação** (material, tempo, número de placas) foi **estimada** sob condições declaradas e variou com o modelo e com as dimensões dos perfis de ensaio.

- Que, na orientação analisada, uma dimensão da caixa envolvente de vários modelos montados excedeu a dimensão nominal da placa, apoiando a decisão de disponibilizar os componentes segmentados.

- Que a Série B permite comparar os valores estimados dos modelos sob uma condição digital comum.
- Que o par Phoenix PLA vs PETG (Série A) constitui um contraste de material controlado, por partilhar modelo, impressora, geometria, camada e processo.
- Que foram comparadas 72 dimensões físicas das palmas em PLA e PETG com as extensões X/Y/Z das respectivas malhas e que, nos exemplares medidos, todos os desvios foram negativos e inferiores a 0,5% em valor absoluto.
- Que as peças em PETG foram impressas, manipuladas e medidas sem dificuldades impeditivas do procedimento. Como enquadramento da literatura, o PETG apresentou maior resistência à deformação térmica no estudo de Hsueh et al. (2021) e maior ductilidade no estudo de Martins et al. (2024); estas propriedades não constituem resultados experimentais desta dissertação.

Não pode afirmar-se:

- Que as estimativas de tempo, filamento, massa, volume e custo são **medições reais das impressões, ou que as medições dimensionais demonstram** valores absolutos **de resistência, rigidez, durabilidade ou ajuste anatómico. (A leitura estrutural admissível é apenas qualitativa e relativa — ver acima e o parágrafo «Sobre a leitura estrutural dos parâmetros» em D.4.3; valores absolutos exigem ensaio mecânico físico.)**
- Que o PETG é, de forma geral, mais resistente, mais durável ou mais resistente à fadiga do que o PLA; essas comparações dependem do tipo de solicitação e das condições de fabrico e exigem ensaios mecânicos comparáveis.
- Que os casos da **Série A** são comparáveis entre modelos, programas ou impressoras diferentes (a única comparação válida na Série A é o par Phoenix PLA vs PETG, que só difere no material).
- Que a **integridade de malha** implica qualidade mecânica da peça.
- Que o processamento concluído demonstra sucesso de impressão, montagem, adequação funcional ou utilização segura.
- Que os custos são preços de mercado reais: assentam numa taxa única assumida de 36,29 €/kg (o PETG usa a mesma taxa do PLA); um preço real distinto por fornecedor ou no tempo altera-os proporcionalmente.

D.9 Registo fotográfico dos protótipos impressos

As imagens seguintes documentam impressões físicas reais dos modelos, obtidas na impressora Bambu Lab A1. Complementam as estimativas digitais das secções anteriores como evidência visual e qualitativa da preparação e do fabrico: mostram que os ficheiros gerados pela plataforma foram impressos, montados e articulados. As imagens não acrescentam medições quantitativas. As dimensões X, Y e Z apresentadas em D.4.4 foram obtidas por medição directa das palmas. Uma caracterização metrológica com leituras independentes e a verificação sistemática da montagem constituem extensões possíveis, mas não integram o âmbito descritivo adoptado nesta dissertação.

D.9.1 Peças no processo de impressão (placa Bambu Lab A1)

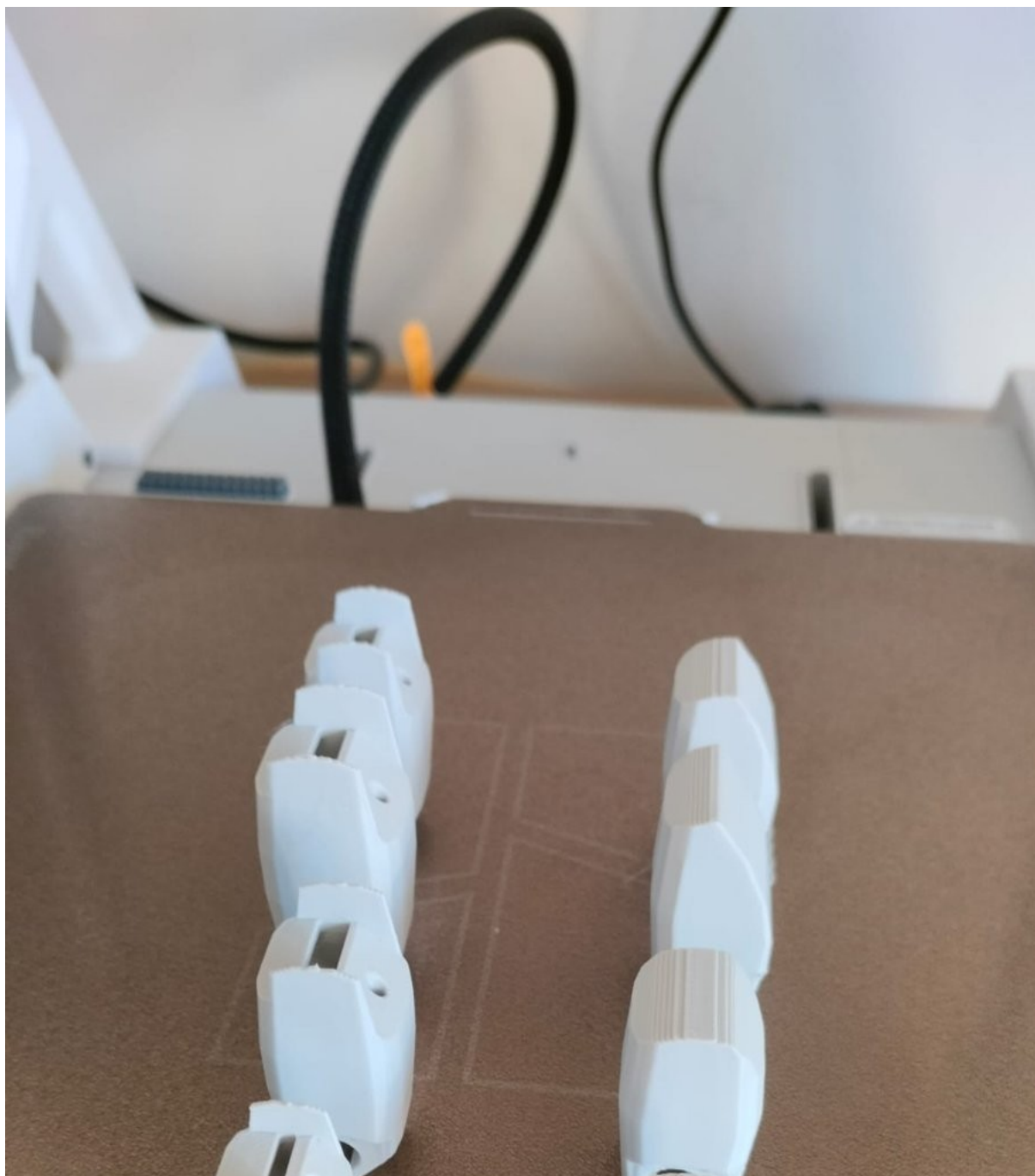


Figura D.1 — Segmentos de dedos (falanges) do Flexy Beast dispostos na placa da Bambu Lab A1, no fim da impressão.

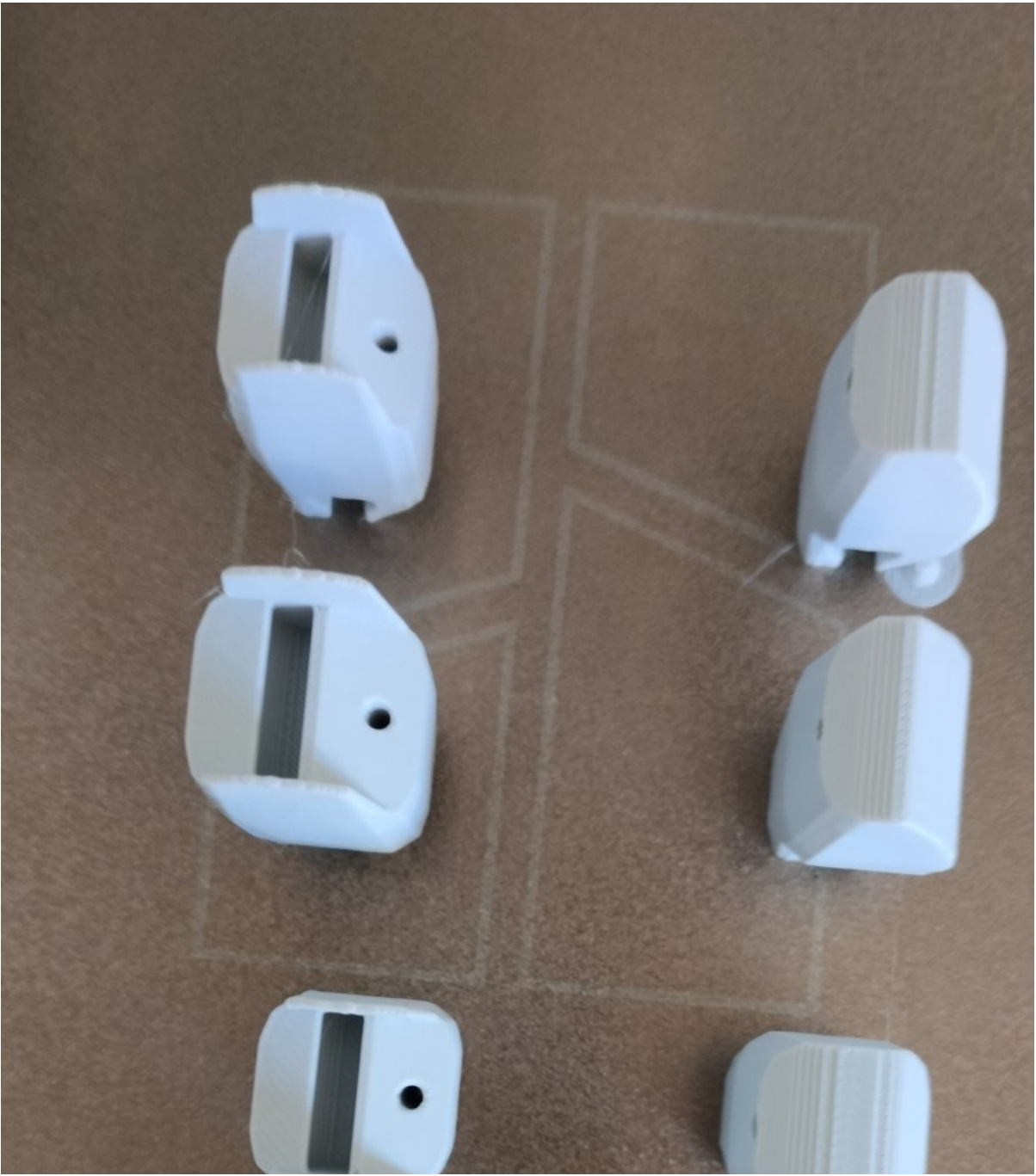


Figura D.2 — Falanges (base e ponta) sobre a placa texturada da A1, antes da remoção.

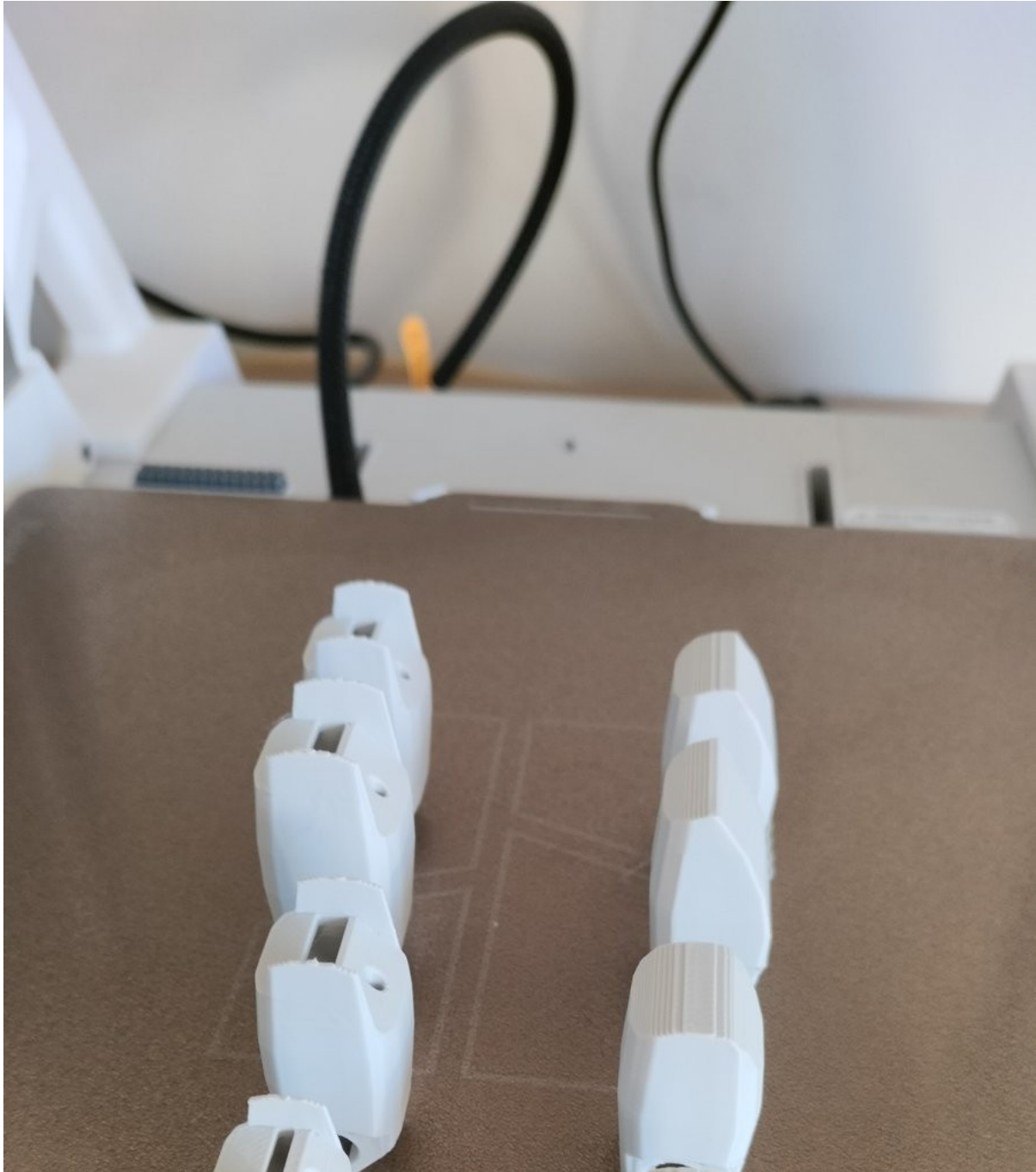


Figura D.3 — Conjunto de dedos ainda na placa da A1.

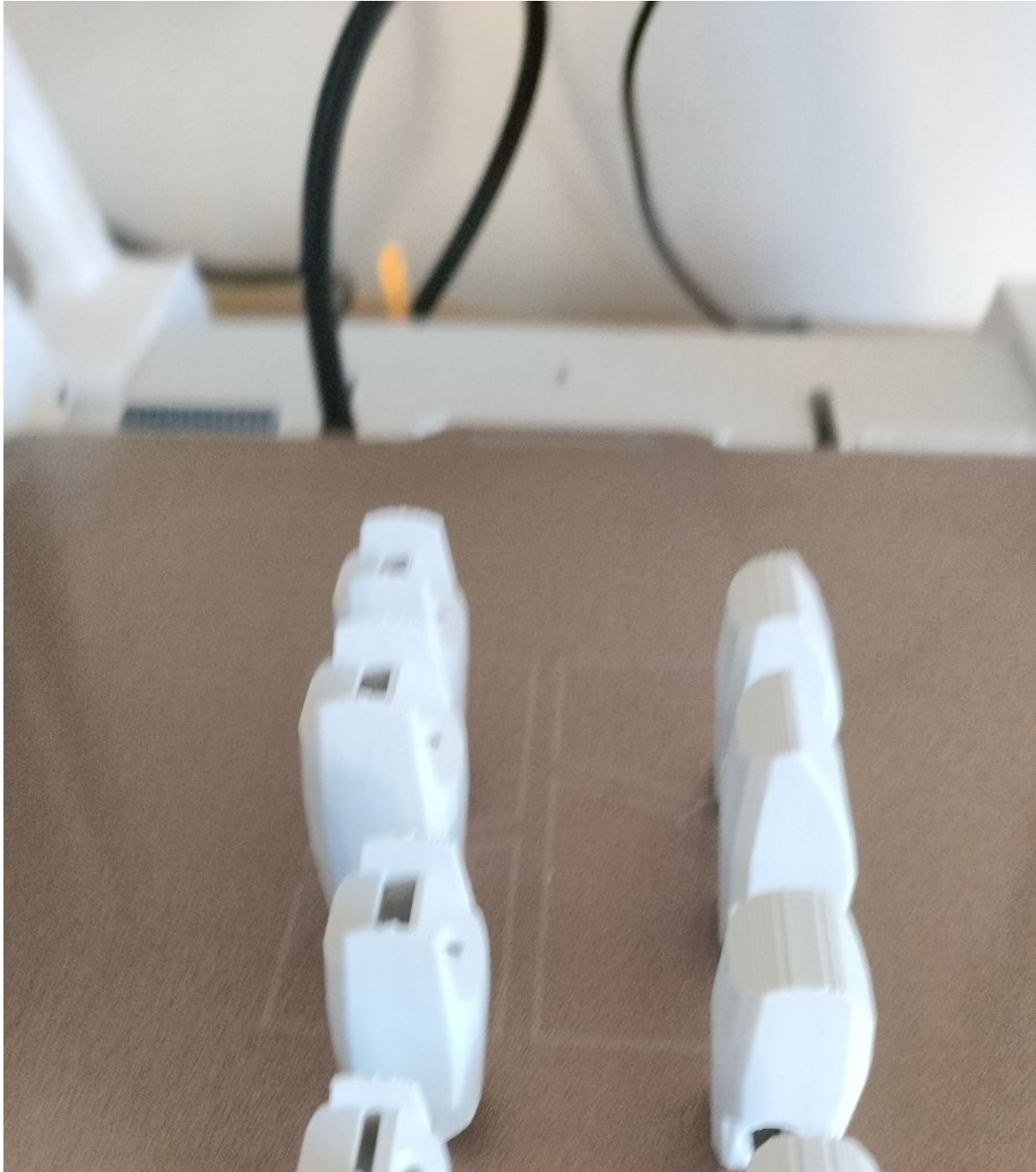


Figura D.4 — O mesmo conjunto, tomada alternativa.

D.9.2 Série dimensional física — o mesmo componente aos quatro perfis

Estas imagens são a contraparte física do escalonamento antropométrico discutido em D.4.2: o mesmo dedo, impresso aos quatro perfis (8, 15, 28 e 70 anos), cresce proporcionalmente com a dimensão de entrada.



Figura D.5 — Dedos articulados do Flexy Beast impressos aos quatro perfis (8, 15, 28 e 70 anos).



Figura D.6 — O mesmo conjunto, tomada alternativa.



Figura D.7 — Dedos do Paraglider Hand impressos aos quatro perfis.



Figura D.8 — Falanges distais aos quatro perfis, rotuladas por idade.



Figura D.9 — Dedos articulados (base + ponta) aos quatro perfis, mostrando o crescimento proporcional.



Figura D.10 — O mesmo conjunto, tomada alternativa.

D.9.3 Componentes soltos



Figura D.11 — Palma impressa (vista dorsal): visíveis os canais dos dedos e o padrão de enchimento — o mesmo tipo de parâmetro (paredes/enchimento) cuja leitura estrutural qualitativa se discute em D.4.3.



Figura D.12 — Componentes do antebraço/punho (gauntlet), em três exemplares.

D.9.4 Mão UnLimbited Phoenix montada (perfil de 15 anos)

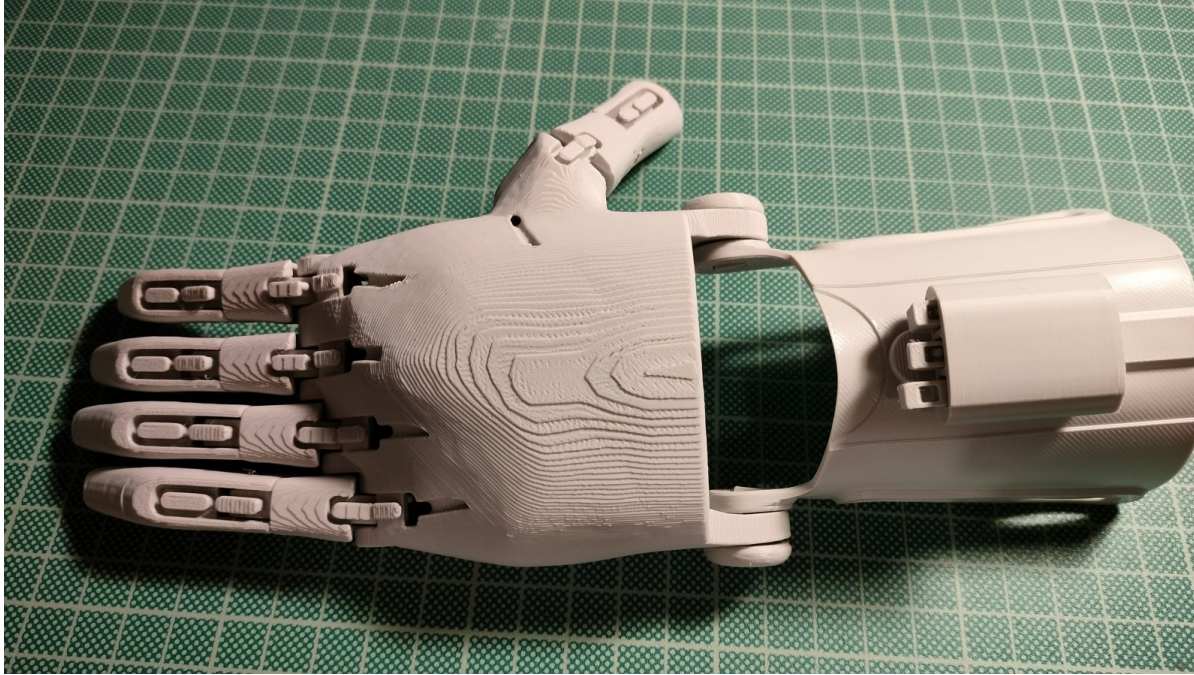


Figura D.13 — Mão UnLimbited Phoenix montada (perfil de 15 anos): palma, dedos, polegar e punho articulados.

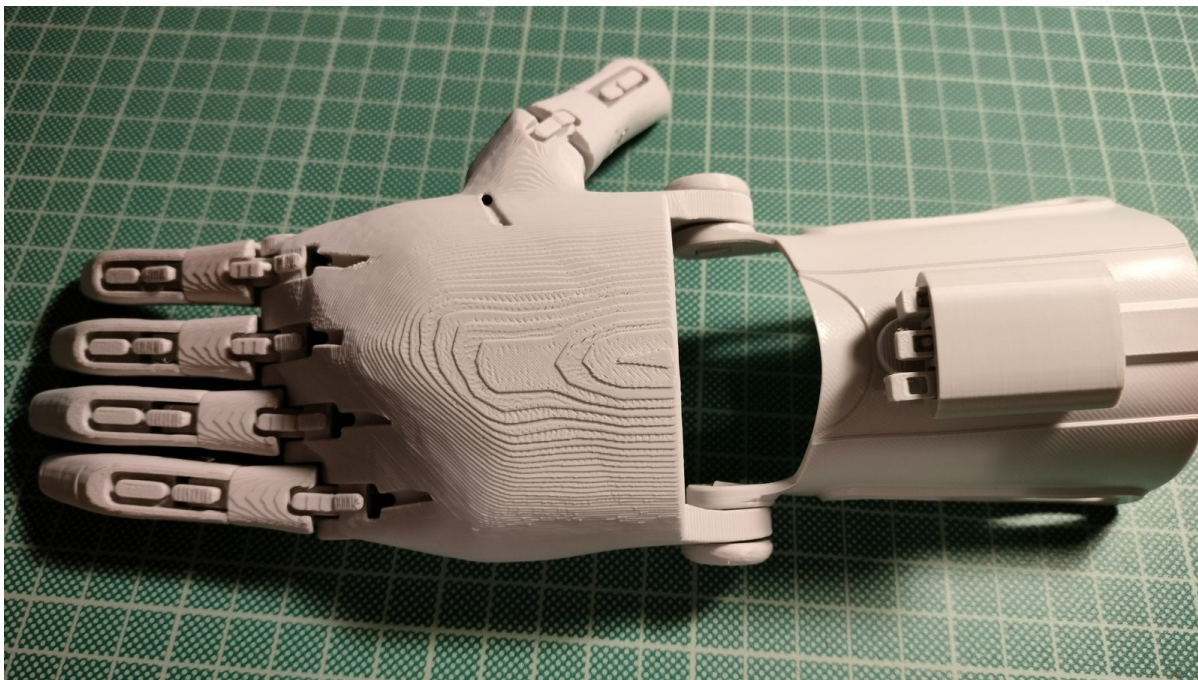


Figura D.14 — A mesma mão, segunda vista.

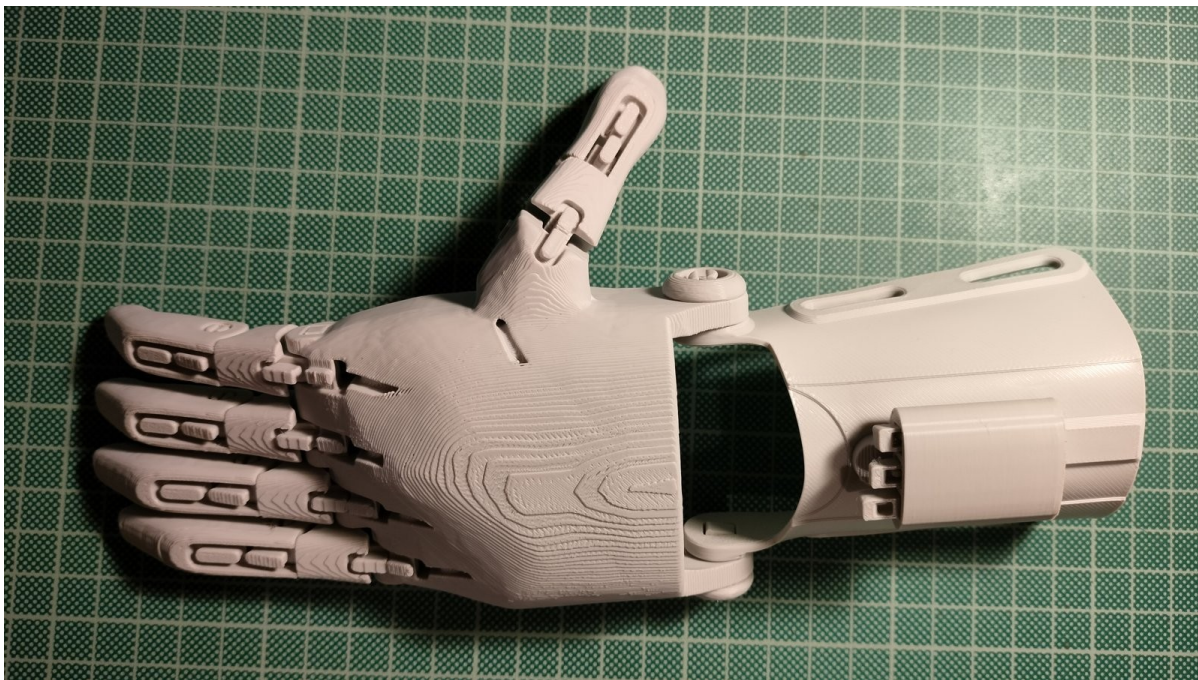


Figura D.15 — A mesma mão, com o polegar em oposição.

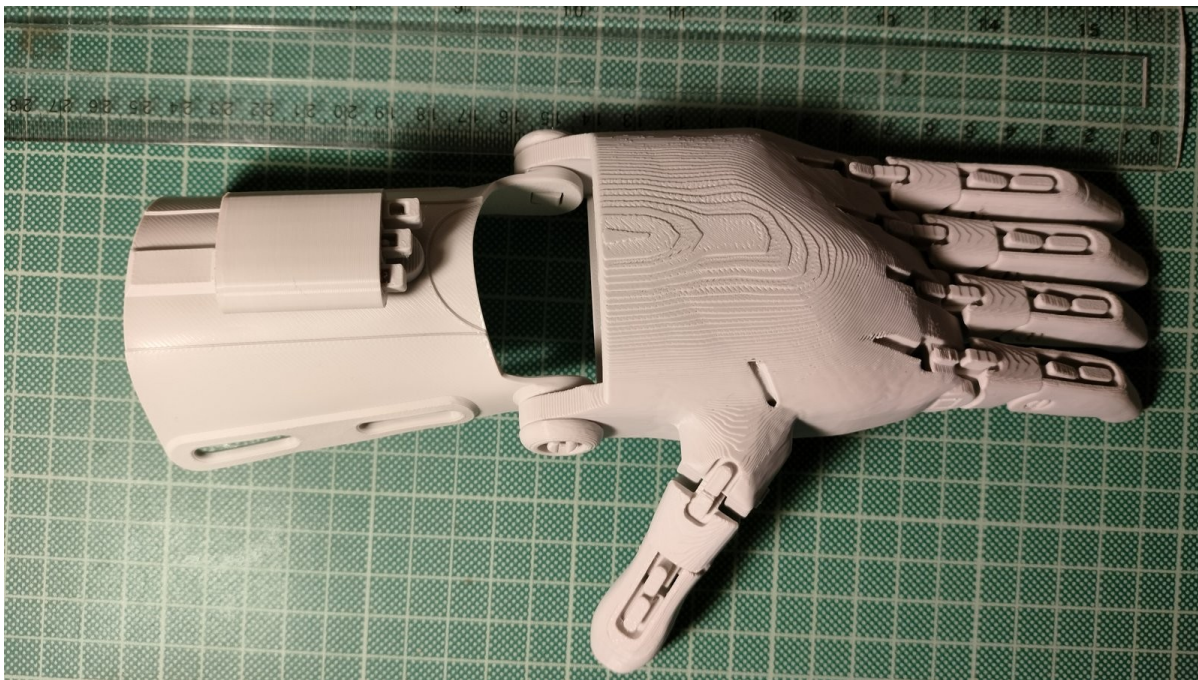


Figura D.16 — A mesma mão, vista do lado do punho/antebraço.



Figura D.17 — Mão Phoenix montada, vista dorsal.



Figura D.18 — Pormenor da articulação do polegar e da charneira dos dedos.



Figura D.19 — Vista palmar: o padrão de enchimento é visível através da palma, ilustrando o parâmetro de enchimento usado.

***Nota sobre orientação das figuras.** As imagens foram integradas na orientação em que os seus pixéis se apresentam (todas verticais/corretas na revisão feita). Qualquer correcção posterior de orientação deve ser aplicada ao original conservado no material suplementar, sem alterar a referência da figura.*